2025

指数情绪面因子模型计算说明

因子研究 25

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

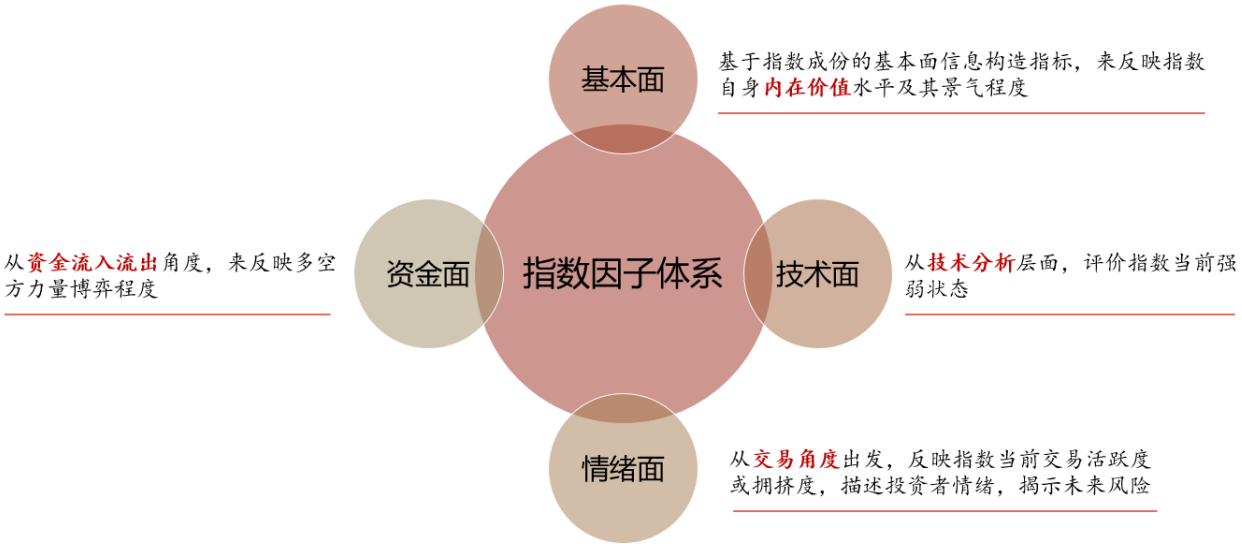
1.1 更新日志

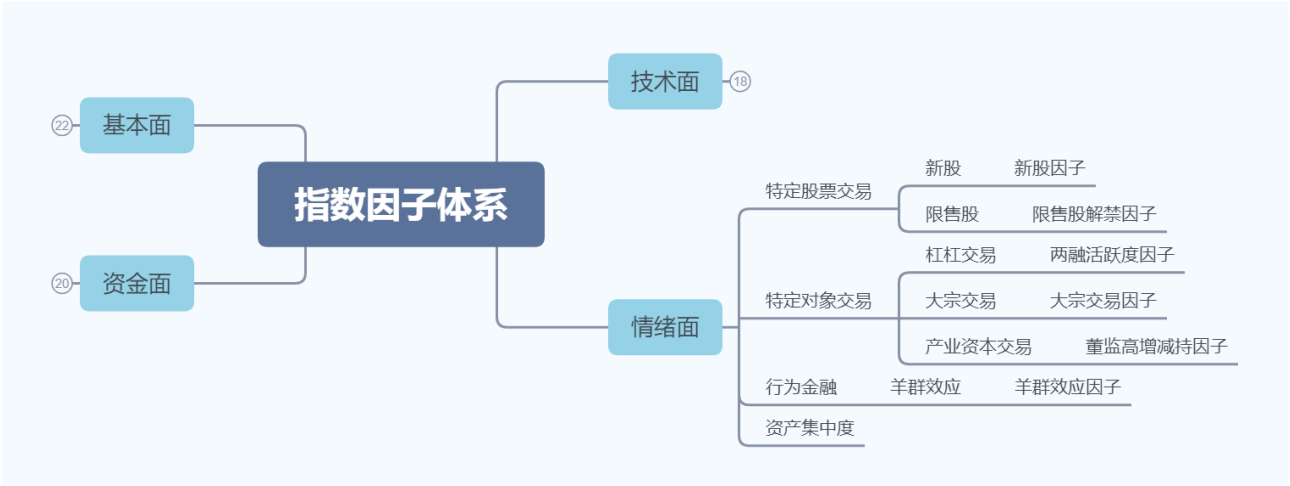
更新日志	更新说明
2023-08-16	文档创建
2023-08-16	样式修改，修改 bug
2025-02-07	文档发布

1.2 摘要

- 指数因子之情绪面因子体系
- 指数因子之情绪面因子算法说明：
  - 新股指标：新股破发家数占比、新股首日 PE 溢价率等
  - 限售解禁：解禁规模等
  - 杠杆交易：两融活跃度等
  - 大宗交易：大宗交易活跃度(%)、溢价成交次数占比等
  - 产业资本交易：净减持金额等
  - 资产集中度
- 天软指数情绪面因子函数说明及范例

2 体系说明





3 算法说明

3.1 新股指标

我们可以从新股发行和新股交易两阶段分别构建相关因子：

角度	视角	指导意义
新股发行	发行人、一级市场投资者	站在发行人视角来看，新股能否发行成功至关重要，发份人会对发行时机进行择时，毕竟新股上市是需要向一级市场抽离资金的； 1）如果市场行情较好，投资者参与热情度较为高涨，对资金抽离容忍度较高，此时发行较为容易，市场可能扎堆发行，发行数量或发行规模水平较高； 2）当市场行情不好时，投资者持观望态度，一方面发行成功率下降，或者募集资金不足；另一方面为了保证上市成功，发行人有意降低发行量或接受较低的发行价；导致发

		行规模降低
新股交易	二级市场投资者	从历史数据来看，新股上市之后，会有一段很大的上涨空间，这会催生投机情绪；新股上市后交易的情况反映了这份投机情绪的强弱

以新股首日涨幅(%)为例。

3.1.1 单日指标

1）单日新股样本池的确定

取上市日为指定日 T，并所属该指数 K 的股票为新股样本池，记样本个数为 N

2）单日指数指标

第一步，获取新股样本池中所有个股涨幅数据：

$$R_{K,i,T} = \left(\frac{P_{K,i,T}}{IP_{K,i}} - 1\right) * 100$$

其中：

- $P_{K,i,T}$：股票 i 在 T 日收盘价（不复权）
- $IP_{K,i}$：股票 i 发行价

第二步，计算指定日 T 指数 K 新股首日涨幅(%)，采用***总市值加权***对 N 个个股涨幅数据进行合成：

$$R_{K,T} = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{S_{K,i,T}}{\sum_{j}^{N} S_{K,j,T}} * R_{K,i,T}\right)$$

其中：

- $S_{K,i,T}$：股票 i 在 T 日总市值

3.1.2 月度指标

由于新股上市不频繁，这里采用月频进行处理，不同指标月频处理方式不同。

指数新股首日涨幅(%)的月度指标，采用月内所有单日新股首日涨幅(%)序列的***算数平均***进行合成。

3.1.3 指标计算方式汇总

因子名称	单日新股数据	截面合成	时序合成	备注
新股家数		统计新股个数	月度求和	
新股募集资金	募集资金=发行价*发行数量	求和	月度求和	
新股首日涨幅(%)加权_主板	涨幅(%)=(收盘价/发行价-1)*100	总市值加权	月度平均	备注 1
新股首日涨幅(%)Q25_主板		25%分位数		
新股首日涨幅(%)Q50_主板		50%分位数		
新股首日涨幅(%)Q75_主板		75%分位数		
新股首日涨幅(%)加权_双创		总市值加权		

新股首日涨幅(%)Q25_双创		25%分位数		
新股首日涨幅(%)Q50_双创		50%分位数		
新股首日涨幅(%)Q75_双创		75%分位数		
新股首日涨停家数	收盘价=涨停价	统计个数	月度求和	备注 2
新股首日涨停占比(%)_主板				备注 2
新股首日破发家数	破发=收盘价<发行价	统计个数	月度求和	
新股首日破发占比(%)				备注 3
新股发行 PE		整体法加权：总市值/总净利润	月度平均	备注 4
新股首日 PE		整体法加权：总市值/总净利润		
新股首日 PE 溢价率(%)				
新股首日换手率(%)加权_主板	换手率(%)	整体法加权：总成交量/总流通股本	月度平均	备注 1
新股首日换手率(%)加权_双创	换手率(%)	整体法加权：总成交量/总流通股本		

备注：

- 备注 1：截止 20220801，由于主板新股首日存在涨跌停限制，为了有效反映涨幅情况，分成主板（含中小板、创业板非注册制 2020-08-24 前），双创板（科创板、创业板注册制 2020-08-24 及之后），进行计算；样本范围即为对于板块范围；换手率同该操作。
- 备注 2：按 2013-12-13 沪深交易所规则，新股（非注册制）上市首日涨幅限制为 44%，若收盘涨幅=44%即为涨停股；新股首日涨停占比(%)_主板=月度新股首日涨停家数/月度主板新股家数*100
- 备注 3：新股首日破发占比(%)=月度破发家数/月度新股家数*100；
- 备注 4：指定日新股发行 PE=新股总市值(发行价计算)/指定日 TTM 新股总归母净利润，剔除亏损；指定日新股首日 PE，同指定日新股发行 PE；所用价格不同；新股首日 PE 溢价率(%)=(新股首日 PE/所属指数全部股票 PE-1)*100；其中，所属指数全部股票（剔除新股，亏损）PE 同新股首日 PE 计算方式相同，样本池不同
- 备注 6：全部因子均不考虑北证 A 股
- 备注 7：对于区间内无新股数据，用 0 填充指标

2）指标含义：

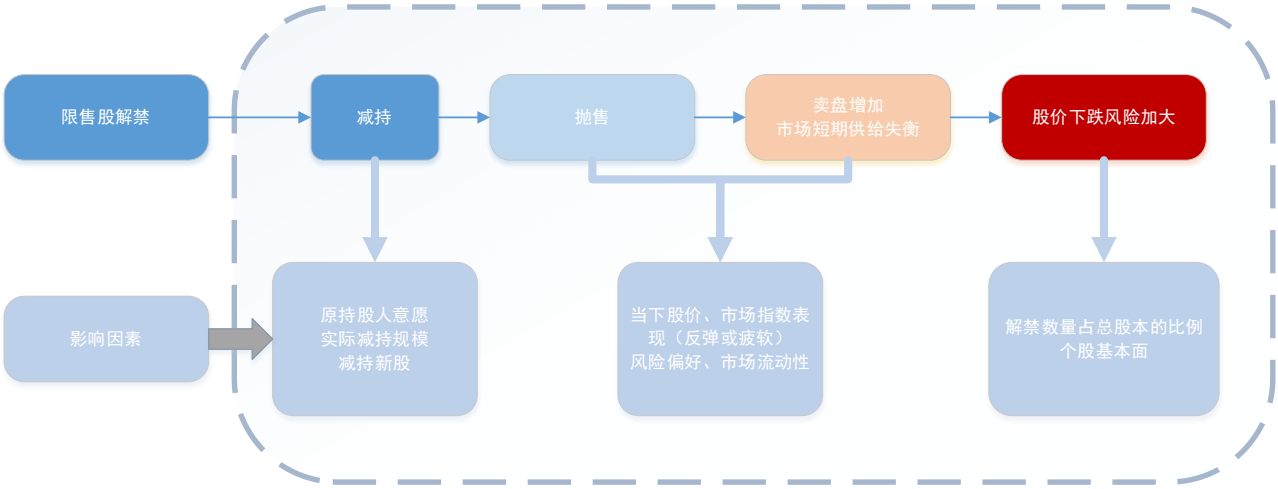
因子名称	含义
新股家数	市场情绪低迷，公司上市意愿较弱，新股家数下降
新股募集资金	反映从二级市场抽离的资金容量；市场行情不好时，投资者持观望态度，募集资金较为困难，发行人若想上市成功，会降低发行规模； 在市场较热时，投资者情绪高涨，市场所能承受的新股发行量较大，发行人不必降低发行规模
新股首日涨幅(%)加权_主板	涨幅越大，反映投资者参与交易的情绪越高涨
新股首日涨幅(%)Q25_主板	
新股首日涨幅(%)Q50_主板	
新股首日涨幅(%)Q75_主板	
新股首日涨幅(%)加权_双创	
新股首日涨幅(%)Q25_双创	

新股首日涨幅(%)Q50_双创	
新股首日涨幅(%)Q75_双创	
新股首日涨停家数	涨停个数越多，反映投资者参与交易的情绪越高涨
新股首日涨停占比(%)_主板	
新股首日破发家数	如果市场情绪低迷，投资者在二级市场上给出的定价较低，上市有可能跌破发行价，反映市场看空情绪；破发占比越大，看空情绪越高
新股首日破发占比(%)	
新股发行 PE	反映新股整体估值水平
新股首日 PE	
新股首日 PE 溢价率(%)	通过市盈率与指数整体市盈率进行比较，判断新股是否被高估或者低估
新股首日换手率(%)加权_主板	换手率越大，反映投资者参与交易的情绪越高涨
新股首日换手率(%)加权_双创	

3.2 限售解禁

限售股解禁意味着大量限售股***可能***涌入到市场中形成交易。由于通常限售股获取成本要低于市场价，限售股解禁还引起市场投资者对解禁后重要股东发生减持的担忧，因此市场整体会有下行压力。

限售股解禁对股价的传导机制如下图：



符号说明

- 设指数 K 在 T 日成份股有N个，$j = 1,2,3 \dots N$
- 设指数 K 在 T 日成份股进行限售解禁的股票有$M(M \leq N)$个，$i = 1,2,3 \dots M$

符号	含义
$LiftingQuantity_{T,i}$	限售股解禁的股票 i 在截止日 T 日的实际可流通数量
$LiftingClose_{T,i}$	限售股解禁的股票 i 在截止日 T 日的不复权收盘价
$MarketValue_{T,i}$	股票 i 在截止日 T 日的流通市值
$MarketValue_{T,K}$	指数 K 在截止日 T 日总流通市值，$MarketValue_{T,K} = \sum_{j=1}^{N} MarketValue_{T,j}$

备注：若股票在截止日 T 日无限售股解禁，则实际可流通数量为 0

3.2.1 解禁市值

指数 K 在截止日 T 日限售股解禁市值

$$\text{LiftingMarketValue}_{T,K} = \sum_{i=1}^{N}(\text{LiftingQuantity}_{T,i} * \text{LiftingClose}_{T,i})$$

3.2.2 解禁数量

指数 K 在截止日 T 日限售股解禁数量

$$\text{LiftingQuantity}_{T,K} = \sum_{i=1}^{N}\text{LiftingQuantity}_{T,i}$$

3.2.3 解禁市值占比(%)

指数 K 在截止日 T 日限售股解禁市值占截止日 T 日指数 K 总流通市值比例(%)

$$\text{LiftingMarketValuePerc}_{T,K} = \frac{\text{LiftingMarketValue}_{T,K}}{MarketValue_{T,K}} * 100$$

3.2.4 解禁家数

指数 K 在截止日 T 日限售股解禁个股数

$$\text{LiftingStockNum}_{T,K} = M$$

3.2.5 解禁家数占比(%)

指数 K 在截止日 T 日售股解禁个股数占截止日 T 日指数 K 成分股个数比例(%)

$$\text{LiftingStockNumPerc}_{T,K} = \frac{M}{\text{N}} * 100$$

3.3 杠杆交易

符号说明：

类别	符号	含义
融资指标	$\text{RZOpenAmt}_{T,i}$	股票或 ETF i 在 T 日的融资买入额
	$\text{RZCloseAmt}_{T,i}$	股票或 ETF i 在 T 日的融资偿还额
	$\text{RZSurplusAmt}_{T,i}$	股票或 ETF i 在 T 日的融资余额
融券指标	$\text{RQOpenVol}_{T,i}$	股票或 ETF i 在 T 日的融券卖出量
	$\text{RQCloseVol}_{T,i}$	股票或 ETF i 在 T 日的融券偿还量

	$RQSurplusVol_{T,i}$	股票或 ETF i 在 T 日的融券余量
	$RQSurplusAmt_{T,i}$	股票或 ETF i 在 T 日的融券余额
	$RQOpenAmt_{T,i}$	股票或 ETF i 在 T 日的融券卖出额，$RQOpenAmt_{T,i} = RQOpenVol_{T,i} * P_{T,i}$
	$RQCloseAmt_{T,i}$	股票或 ETF i 在 T 日的融券偿还额，$RQCloseAmt_{T,i} = RQOpenVol_{T,i} * P_{T,i}$
融资融券指标	$RZRQSurplusAmt_{T,i}$	股票或 ETF i 在 T 日的融资融券余额
其他	$P_{T,i}$	股票或 ETF i 在 T 日的成交均价（不复权）
	$Amt_{T,i}$	股票或 ETF i 在 T 日的成交金额
	$MarketValue_{T,i}$	股票或 ETF i 在 T 日的流通市值

设指数 K 在 T 日成份股有 N 个，i=1,2,…N；市场成份股有 M 个，i=1,2,…M；有如下中间指标：

T 日指标	指数 K	市场
融资买入额	$RZOpenAmt_{T,K} = \sum_{i=1}^{N} RZOpenAmt_{T,i}$	$RZOpenAmt_{T} = \sum_{i=1}^{M} RZOpenAmt_{T,i}$
融资偿还额	$RZCloseAmt_{T,K} = \sum_{i=1}^{N} RZCloseAmt_{T,i}$	$RZCloseAmt_{T} = \sum_{i=1}^{M} RZCloseAmt_{T,i}$
融券卖出额	$RQOpenAmt_{T,K} = \sum_{i=1}^{N} RQOpenAmt_{T,i}$	$RQOpenAmt_{T} = \sum_{i=1}^{M} RQOpenAmt_{T,i}$
融券偿还额	$RQCloseAmt_{T,K} = \sum_{i=1}^{N} RQCloseAmt_{T,i}$	$RQCloseAmt_{T} = \sum_{i=1}^{M} RQCloseAmt_{T,i}$
成交金额	$Amt_{T,K} = \sum_{i=1}^{N} Amt_{T,i}$	$Amt_{T} = \sum_{i=1}^{M} Amt_{T,i}$

3.3.1 融资买入活跃度(%)

指数 K 在 T 日的融资买入活跃度(%)，成交金额为该指数范围

$$RZOpenAmtPerc_{T,K} = \frac{RZOpenAmt_{T,K}}{Amt_{T,K}} * 100$$

3.3.2 融资买入活跃度(%)市场范围

指数 K 在 T 日的融资买入活跃度(%)，成交金额为市场范围

$$RZOpenAmtPerc2_{T,K} = \frac{RZOpenAmt_{T,K}}{Amt_{T}} * 100$$

3.3.3 融资交易活跃度(%)

指数 K 在 T 日的融资交易活跃度(%)，成交金额为该指数范围

$$\mathrm{RZAmtPerc}_{T,K} = \frac{\mathrm{RZOpenAmt}_{T,K} + \mathrm{RZCloseAmt}_{T,K}}{\mathrm{Amt}_{T,K}} * 100$$

3.3.4 融资交易活跃度(%)市场范围

指数 K 在 T 日的融资交易活跃度(%)，交易包括融资买入和融资偿还，成交金额为市场范围

$$\mathrm{RZAmtPerc2}_{T,K} = \frac{\mathrm{RZOpenAmt}_{T,K} + \mathrm{RZCloseAmt}_{T,K}}{\mathrm{Amt}_{T}} * 100$$

3.3.5 融券卖出活跃度(%)

指数 K 在 T 日的融券卖出活跃度(%)，成交金额为该指数范围

$$\mathrm{RQOpenAmtPerc}_{T,K} = \frac{\mathrm{RQOpenAmt}_{T,K}}{\mathrm{Amt}_{T,K}} * 100$$

3.3.6 融券卖出活跃度(%)市场范围

指数 K 在 T 日的融券卖出活跃度(%)，成交金额为市场范围

$$\mathrm{RQOpenAmtPerc2}_{T,K} = \frac{\mathrm{RQOpenAmt}_{T,K}}{\mathrm{Amt}_{T}} * 100$$

3.3.7 融券交易活跃度(%)

指数 K 在 T 日的融券交易活跃度(%)，成交金额为该指数范围

$$\mathrm{RQAmtPerc}_{T,K} = \frac{\mathrm{RQOpenAmt}_{T,K} + \mathrm{RQCloseAmt}_{T,K}}{\mathrm{Amt}_{T,K}} * 100$$

3.3.8 融券交易活跃度(%)市场范围

指数 K 在 T 日的融券交易活跃度(%)，交易包括融券卖出和融券偿还，成交金额为市场范围

$$\mathrm{RQAmtPerc2}_{T,K} = \frac{\mathrm{RQOpenAmt}_{T,K} + \mathrm{RQCloseAmt}_{T,K}}{\mathrm{Amt}_{T}} * 100$$

3.3.9 两融交易活跃度(%)

指数 K 在 T 日的两融交易活跃度(%)，包括融资交易活跃度及融券交易活跃度，成交金额为该指数范围

$$\mathrm{RZRQAmtPerc}_{T,K} = \mathrm{RZAmtPerc}_{T,K} + \mathrm{RQAmtPerc}_{T,K}$$

3.3.10 两融交易活跃度(%)市场范围

指数 K 在 T 日的融资交易活跃度(%)，交易包括融资买入和融资偿还，成交金额为市场范围

$$\mathrm{RZRQAmtPerc2}_{T,K} = \mathrm{RZAmtPerc2}_{T,K} + \mathrm{RQAmtPerc2}_{T,K}$$

3.4 大宗交易

1) 从大宗交易设立目的来看，大宗交易成交情况可以视作机构投资者交易行为；

从规模角度来看，成交规模越大，交易越活跃，一定程度上反映当前机构投资者对市场的情绪；

此外，大宗交易主要以成交申报为主，成交申报即买卖双方私下协商自行确定成交价（成交价需以昨收盘价为基准，在一定范围内进行协商）；那么，从折溢价角度上（折价为成交价小于昨收盘价，平价为成交价等于昨收盘价，溢价为成交价大于昨收盘价），也反映出机构投资者以多大代价参与市场交易；如果以折价成交，说明该笔成交主要为卖方减持（让利以获取流动性），如果以溢价成交，说明买方看好该券愿意以一定溢价买入；

2) 从实际参与者和交易目的来看，更多的是以重要股东减持为主（受到政策加持）；

重要股东减持往往是利空信号，以为重要股东最了解本公司经营状况，其卖出行为通常表示不看好本公司；从这个点切入，需重点关注，折价+大额成交交易；

符号说明：

- 设指数 K 在 T 日成份股有N个，$\mathrm{j} = 1,2,3 \ldots \mathrm{N}$
- 设指数 K 在 T 日成份股进行大宗交易的股票有$\mathrm{M}(\mathrm{M} \leq \mathrm{N})$个，$\mathrm{i} = 1,2,3 \ldots \mathrm{M}$
- 设股票 i 在 T 日大宗交易笔数（合并后）为$D_{T,i}$

符号	含义
$BTP_{T,i,d}$	股票 i 在 T 日的第 d 笔成交价
$BTAmt_{T,i,d}$	股票 i 在 T 日的第 d 笔成交金额
$PreP_{T,i}$	股票 i 在 T 日的昨收盘价（复权）
$Amt_{T,i}$	股票 i 在 T 日的成交金额
$MV_{T,i}$	股票 i 在 T 日的流通市值
$Amt_{T,K}$	指数 K 在 T 日总成交金额，$Amt_{T,K} = \sum_{j=1}^{N} Amt_{T,j}$
$MV_{T,K}$	指数 K 在 T 日总流通市值，$MV_{T,K} = \sum_{j=1}^{N} MV_{T,j}$
$BTZF_{T,i,d}$	股票 i 在 T 日第 d 笔成交的溢价率(%)，$BTZF_{T,i,d} = (BTP_{T,i,d}/PreP_{T,i} - 1) * 100$
$D_{T,K}$	指数 K 在 T 日大宗交易总成交笔数，$D_{T,K} = \sum_{i=1}^{M} D_{T,i}$

指标清单

维度	指标	计算公式

规模	大宗交易成交金额	$BTAmt_{T,K}=\sum_{i=1}^{M}\sum_{d=1}^{D_{T,i}}BTAmt_{T,i,d}$
	大宗交易活跃度(%)	$BTAmtPerc_{T,K}=\frac{BTAmt_{T,K}}{Amt_{T,K}}*100$
	大宗交易换手率(%)	$BTAmtPerc2_{T,K}=\frac{BTAmt_{T,K}}{MV_{T,K}}*100$
折溢价	溢价成交次数占比(%)	$BTCntPerc_PZF_{T,K}=\frac{\sum_{i=1}^{M}\sum_{d=1}^{D_{T,i}}I(BTZF_{T,i,d}>0)}{D_{T,K}}*100$
	平价成交次数占比(%)	$BTCntPerc_0ZF_{T,K}=\frac{\sum_{i=1}^{M}\sum_{d=1}^{D_{T,i}}I(BTZF_{T,i,d}=0)}{D_{T,K}}*100$
	折价成交次数占比(%)	$BTCntPerc_NZF_{T,K}=\frac{\sum_{i=1}^{M}\sum_{d=1}^{D_{T,i}}I(BTZF_{T,i,d}<0)}{D_{T,K}}*100$
	高溢价成交次数占比(%)	$BTCntPerc_HighPZF_{T,K}=\frac{\sum_{i=1}^{M}\sum_{d=1}^{D_{T,i}}I(BTZF_{T,i,d}\geq 8)}{D_{T,K}}*100$
	高折价成交次数占比(%)	$BTCntPerc_HighNZF_{T,K}=\frac{\sum_{i=1}^{M}\sum_{d=1}^{D_{T,i}}I(BTZF_{T,i,d}\leq -8)}{D_{T,K}}*100$
	溢价成交金额	$BTAmt_PZF_{T,K}=\sum_{i=1}^{M}\sum_{d=1}^{D_{T,j}}C(BTZF_{T,i,d}>0,BTAmt_{T,i,d},0)$
	平价成交金额	$BTAmt_0ZF_{T,K}=\sum_{i=1}^{M}\sum_{d=1}^{D_{T,j}}C(BTZF_{T,i,d}=0,BTAmt_{T,i,d},0)$
	折价成交金额	$BTAmt_NZF_{T,K}=\sum_{i=1}^{M}\sum_{d=1}^{D_{T,j}}C(BTZF_{T,i,d}<0,BTAmt_{T,i,d},0)$
	溢价成交金额占比(%)	$BTAmtPerc_PZF_{T,K}=\frac{BTAmt_PZF_{T,K}}{BTAmt_{T,K}}*100$
	平价成交金额占比(%)	$BTAmtPerc_0ZF_{T,K}=\frac{BTAmt_0ZF_{T,K}}{BTAmt_{T,K}}*100$
	折价成交金额占比(%)	$BTAmtPerc_NZF_{T,K}=\frac{BTAmt_NZF_{T,K}}{BTAmt_{T,K}}*100$

备注：

1）$I(BTZF_{T,i,d}>0)$表示当$BTZF_{T,i,d}>0$成立时返回 1，否则 0

2）$C(BTZF_{T,i,d}>0,BTAmt_{T,i,d},0)$表示当$BTZF_{T,i,d}>0$成立时返回为$BTAmt_{T,i,d}$，否则 0

3.5 产业资本交易

产业资本增减持又称重要股东增减持，重要股东可分位两类：董监高、持股占比在 5%以上且非董监高的大股东；

相比于其他投资者，产业资本有如下特征：

- 信息不对称：产业资本代表着公司或者企业力量，能第一时间了解到本公司和指数的行情信息；公司的经营者对公司的实际情况和基本面非常了解，当公司的股价处于被低估或者高估时，产业资本能及时反应；
- 产业资本增减持行为代表着产业资本对公司股票当前投资价值的判断；

因此，研究产业资本增减持对于投资有着重大的指导意义；

- 从个股的角度，它折射出大股东、管理层对企业未来发展及股价水平的态度；企业经营的好坏及估值水平可以通过产业资本增减持间接反应得到
- 从市场层面而言，若短期内上市公司重要股东集中、频繁地参与二级市场交易，引发产业资本增（减）持潮，则通常被视为大幅调整信号，预示市场可能已经或者即将进入阶段性底（顶）部；

本文仅考虑董监高增减持；

符号说明：

- 设指数 K 在 T 日成份股有N个，$j = 1,2,3 \dots N$
- 设指数 K 在 T 日成份股存在董监高增减持的股票有$M(M \leq N)$个，$i = 1,2,3 \dots M$
- 设股票 i 在 T 日被董监高增持条数为$BuyD_{T,i}$，T 日被董监高减持条数为$SellD_{T,i}$

符号	含义
$BuyAmt_{T,i,d}$	股票 i 在 T 日被董监高增持的第 d 笔成交金额
$SellAmt_{T,i,d}$	股票 i 在 T 日被董监高减持的第 d 笔成交金额
$Amt_{T,i}$	股票 i 在 T 日的成交金额
$MV_{T,i}$	股票 i 在 T 日的流通市值
$Amt_{T,K}$	T 日指数 K 成交金额：$Amt_{T,K} = \sum_{i=1}^{N} Amt_{T,i}$
$MV_{T,K}$	T 日指数 K 流通市值：$MV_{T,K} = \sum_{i=1}^{N} MV_{T,i}$
$BuyAmt_{T,i}$	股票 i 在 T 日被董监高增持金额为：$BuyAmt_{T,i} = \sum_{d=1}^{BuyD_{T,i}} BuyAmt_{T,i,d}$
$SellAmt_{T,i}$	股票 i 在 T 日被董监高减持金额为：$SellAmt_{T,i} = \sum_{d=1}^{SellD_{T,i}} SellAmt_{T,i,d}$

指标清单：

指标	计算公式
增持金额	$BuyAmt_{T,K} = \sum_{i=1}^{M} \sum_{d=1}^{BuyD_{T,i}} BuyAmt_{T,i,d}$
减持金额	$SellAmt_{T,K} = \sum_{i=1}^{M} \sum_{d=1}^{SellD_{T,i}} SellAmt_{T,i,d}$
净减持金额	$SellAmt_Net_{T,K} = SellAmt_{T,K} - BuyAmt_{T,K}$
增持活跃度(%)	$BuyAmt_Perc_{T,K} = \frac{BuyAmt_{T,K}}{Amt_{T,K}} * 100$

减持活跃度(%)	$SellAmt_Perc_{T,K} = \frac{SellAmt_{T,K}}{Amt_{T,K}} * 100$
增减持活跃度(%)	$Amt_Perc_{T,K} = \frac{(SellAmt_{T,K} + BuyAmt_{T,K})}{Amt_{T,K}} * 100$
增持换手率(%)	$BuyAmt_Perc2_{T,K} = \frac{BuyAmt_{T,K}}{MV_{T,K}} * 100$
减持换手率(%)	$SellAmt_Perc2_{T,K} = \frac{SellAmt_{T,K}}{MV_{T,K}} * 100$
增减持换手率(%)	$Amt_Perc2_{T,K} = SellAmt_Perc2_{T,K} + BuyAmt_Perc2_{T,K}$
增持家数	$BuyNum_{T,K} = \sum_{i=1}^{M}(I_{T,i} = 1)$
减持家数	$SellNum_{T,K} = \sum_{i=1}^{M}(I_{T,i} = -1)$
增持家数占比(%)	$BuyNum_Perc_{T,K} = \frac{BuyNum_{T,K}}{N} * 100$
减持家数占比(%)	$SellNum_Perc_{T,K} = \frac{SellNum_{T,K}}{N} * 100$
减增家数比例	$Num_Rate_{T,K} = \frac{SellNum_{T,K}}{BuyNum_{T,K}}$

注：

- 若计算区间换手率、区间家数占比(%)相关指标，分母指数流通市值取区间末值
- 个股 T 日增减持判断规则

个股 T 日增减持判断	条件
增持	$BuyAmt_{T,i} > SellAmt_{T,i}$
减持	$BuyAmt_{T,i} < SellAmt_{T,i}$
中立	$BuyAmt_{T,i} = SellAmt_{T,i}$

$$I_{T,i} = \begin{cases} 1 & 若BuyAmt_{T,i} > SellAmt_{T,i} \\ -1 & 若BuyAmt_{T,i} < SellAmt_{T,i} \\ 0 & 若BuyAmt_{T,i} = SellAmt_{T,i} \end{cases}$$

3.6 行为金融

算法与提取说明见《2024-01-12-深圳天软科技-因子模型-因子研究 10：行为金融因子算法及提取说明（更新版）》**羊群效应**部分。

3.7 资产集中度

资产集中度（Asset Centrality）指标衡量的是各类证券/资产/因子的风险集中度，集中度越高，越有可

能该证券/资产/因子的交易发生了拥挤，导致过度投资进而产生泡沫。该指标是基于对收益序列进行主成分分析的结果进行计算。

➢ 吸收系数（Absorption Ratio）

计算资产集中度指标之前，要先引入一个指标 AR，叫做吸收系数（Absorption Ratio），它衡量的是所有资产的风险集中度。计算公式为：

$$\mathrm{AR} = \frac{\sum_{j=1}^{n} \sigma_{E_j}^2}{\sum_{i=1}^{N} \sigma_{A_i}^2}$$

其中，$\sigma_{A_i}^2$为证券/资产/因子的第 i 个分组收益率的方差，$\sigma_{E_j}^2$为证券/资产/因子收益率做主成分分析之后第 j 个主成分的方差。AR 指标可以通俗理解为前 n 个主成分的方差累计贡献率，代表着 n 个特征向量所能够解释所有资产风险的占比。

➢ 资产集中度（Asset Centrality）

计算吸收系数可以得到全部资产的风险的集中度，但如果要衡量某一个分组的风险集中程度，则需要将某一个分组所承担的风险集中度单独提取并加总。

$$AR^j = \frac{\sigma_{E_j}^2}{\sum_{\mathrm{k}=1}^{N} \sigma_{A_k}^2}$$

AR^j 代表第 j 个主成分对于总波动的解释比率，即各主成分的方差贡献率。$\sigma_{E_j}^2$ 为第 j 个主成分的方差，$\sigma_{A_k}^2$为第 k 个分组的收益率序列的方差。

$$c_i = \frac{\sum_{j=1}^{n} (AR^j * \frac{|Ev_i^j|}{\sum_{k=1}^{N} |Ev_k^j|})}{\sum_{j=1}^{n} AR^j}$$

其中，c_i为第 i 个分组的资产集中度，Ev_i^j 为特征向量 j 中的第 i 个值。

可以看到，资产集中度本质上是由各个特征向量的风险集中度以某一个分组在这些特征向量上的载荷加权得到的。该指标代表着某一个分组上的风险集中度，用来衡量资产泡沫。

4 天软函数说明

类别	模型名	功能
新股指标	Index_MD_IPO(indexid,begt,endt)	获取指定指数区间新股指标
限售解禁	Index_MD_RestrRelease(indexid,begt,endt)	获取指定指数区间限售股解禁指标
	Stocks_MD_RestrRelease(StocksArr,begt,endt)	获取指定股票池区间限售股解禁指标
杠杆交易	Index_MD_RZRQTradeAct(indexid,endt)	获取指定日指定指数两融活跃度指标
	Stocks_MD_RZRQTradeAct(StocksArr,endt)	获取指定日指定板块两融活跃度指标

大宗交易	Index_MD_BT(indexid,begt,endt)	获取指定指数区间大宗交易指标
	Stocks_MD_BT(StocksArr,begt,endt)	获取指定板块区间大宗交易指标
产业资本交易	Index_MD_BuyandSellByInsider(indexid,begt,endt,DeclareDate)	获取指定指数区间董监高增减持指标
	Stocks_MD_BuyandSellByInsider(StocksArr,begt,endt,DeclareDate)	获取指定板块区间董监高增减持指标
资产集中度	Stocks_AssetCentrality(Stocks,Begt,EndT,ep)	获取指定证券池的资产集中度指标
	Stocks_AbsorptionRatio(Stocks,Begt,EndT,ep)	获取指定证券池区间的累计吸收比率指标

4.1 Index_MD_IPO

- 定义：Index_MD_IPO(indexid:String,begt:Datetime,endt:Datetime):Array
- 功能：获取指定指数区间新股指标
- 参数：

  Indexid：字符串，指数代码

  begt：日期，开始日

  endt：日期，截止日
- 返回：数据值
- 范例：获取申万电子行业指数 SW801080 在 2022-04-01~2022-04-30 新股指标

```
[code]
  begt := 20220401t;
  endt := 20220430t;
  indexid := "SW801080";
  return Index_MD_IPO(indexid,begt,endt);
[/code]
```

返回：部分指标

代码	新股家数	新股募集资金	新股首日涨幅(%)加权_双创	新股首日涨幅(%)Q25_双创	新股首日涨幅(%)Q50_双创	新股首日涨幅(%)Q75_双创
SW801050	8	18,709,675,164.00	-4.21	-12.13	-5.75	0.64

4.2 Index_MD_RestrRelease

- 定义：Index_MD_RestrRelease(indexid:String,begt:Datetime,endt:Datetime) :Array
- 功能：获取指定指数区间限售股解禁指标
- 参数：

  Indexid：字符串或数组，指数代码

  begt：日期，开始日

endt：日期，截止日

- 返回：数据值
- 范例：获取申万有色金属行业指数 SW801050 在 2022-12-01~2022-12-23 限售股解禁指标

```
[code]
  begt := 20221201t;
  endt := 20221223t;
  indexid := "SW801050";
  return Index_MD_RestrRelease(indexid,begt,endt);
[/code]
```

返回：

代码	开始日	截止日	解禁市值	解禁数量	解禁市值占比(%)	解禁家数	解禁家数占比(%)
SW801050	2022-12-01	2022-12-23	3368359599.3	229477195	0.15	7	5.47

4.3 Stocks_MD_RestrRelease

- 定义：Stocks_MD_RestrRelease(StocksArr:Array,BegT:Datetime,EndT:Datetime):Array
- 功能：获取指定股票池区间限售股解禁指标
- 参数：

  StocksArr：一维字符串数组，股票池

  begt：日期，开始日

  endt：日期，截止日
- 返回：数据值
- 范例：获取股票池 SZ000001、SZ000002 和 SH600000 在 2010-03-01~2022-03-31 限售股解禁指标

```
[code]
  StocksArr := array("SZ000001","SZ000002","SH600000");
  begt := 20100301t;
  endt := 20220331t;
  return Stocks_MD_RestrRelease(StocksArr,BegT,EndT);
[/code]
```

返回：

数组数据

	代码	开始日	截止日	解禁市值	解禁数量	解禁市值占比(%)	解禁家数	解禁家数占比(%)
0	MYIndex001	40238	44651	176,280,031,219.65	14,115,722,111.00	24.50	10	333.33

4.4 Index_MD_RZRQTradeAct

- 定义：Index_MD_RZRQTradeAct(indexid:String,endt:Datetime):Array

- 功能：获取指定日指定指数两融活跃度指标
- 参数：

  Indexid：字符串，指数代码，全市场指数代码为”TSYS500001”

  endt：日期，截止日
- 返回：数据表
- 范例：获取申万农林牧渔行业指数 SW801010 在 2022-03-24 两融活跃度相关指标

```
[code]
  endt := 20220324t;
  indexid := "SW801010";
  return Index_MD_RZRQTradeAct(indexid,endt);
[/code]
```

返回：部分指标

指数代码	截止日	融资买入活跃度(%)	融资买入活跃度(%)市场范围	融资交易活跃度(%)	融资交易活跃度(%)市场范围
SW801010	2022/3/24	6.93	0.16	13.27	0.31

4.5 Stocks_MD_RZRQTradeAct

- 定义：Stocks_MD_RZRQTradeAct(StocksArr:Array,EndT:Datetime):Array
- 功能：获取指定日指定股票池两融交易活跃度指标
- 参数：

  StocksArr：一维字符串数组，股票池

  endt：日期，截止日
- 返回：数据表
- 范例：获取股票池 SZ000001、SZ000002 和 SH600000 在 2022-03-31 两融活跃度相关指标

```
[code]
  StocksArr := array("SZ000001","SZ000002","SH600000");
  endt := 20220331t;
  return Stocks_MD_RZRQTradeAct(StocksArr,EndT);
[/code]
```

返回：部分指标

数组数据

	代码	截止日	融资买入活跃度(%)	融资买入活跃度(%)市场范围	融资交易活跃度(%)	融资交易活跃度(%)市场范围	融券卖出活跃度(%)	融券卖出活跃度(%)市场范围	融券交易活跃度(%)	融券交易活跃度(%)市场范围	两融交易活跃度(%)	两融
0	MYIndex001	2022-03-31	8.31	0.07	20.41	0.17	0.58	0.00	0.88	0.01	21.29	

4.6 Index_MD_BT

- 定义：Index_MD_BT(indexid:String,begt:Datetime,endt:Datetime):Array
- 功能：获取指定指数区间大宗交易指标

- 参数：

  Indexid：字符串，指数代码

  begt：日期，开始日

  endt：日期，截止日

- 返回：数据值
- 范例：获取申万有色金属行业指数 SW801050 在 2022-04-01~2022-04-30 大宗交易指标

```
[code]
  begt := 20220401t;
  endt := 20220430t;
  indexid := "SW801050";
  return Index_MD_BT(indexid,begt,endt);
[/code]
```

返回：部分指标

代码	大宗交易成交金额	大宗交易活跃度(%)	大宗交易换手率(%)	溢价成交次数占比(%)	平价成交次数占比(%)	折价成交次数占比(%)
SW801050	1394032100	0.18	0.07	18.46	1.54	80.00

4.7 Stocks_MD_BT

- 定义：Stocks_MD_BT(StocksArr:Array,BegT:Datetime,EndT:Datetime):Array
- 功能：获取指定股票池区间大宗交易指标
- 参数：

  StocksArr：一维字符串数组，股票池

  BegT：日期，开始日

  EndT：日期，截止日

- 返回：数据值
- 范例：获取股票池 SZ000001、SZ000002 和 SH600000 在 2010-03-01~2022-03-31 大宗交易指标

```
[code]
  StocksArr := array("SZ000001","SZ000002","SH600000");
  begt := 20100301t;
  endt := 20220331t;
  return Stocks_MD_BT(StocksArr,BegT,EndT);
[/code]
```

返回：部分指标

数组数据

	代码	开始日	截止日	大宗交易成交金额	大宗交易活跃度(%)	大宗交易换手率(%)	溢价成交次数占比(%)	平价成交次数占比(%)	折价成交次数占比(%)	高溢价成交次数占比(%)	高折价成交次数占比(%)
0	MYIndex001	2010-03-01	2022-03-31	140,790,381,000.00	1.33	19.57	35.18	8.98	55.84	2.99	18.41

4.8 Index_MD_BuyandSellByInsider

- 定义：

  Index_MD_BuyandSellByInsider(indexid:String,begt:Datetime,endt:Datetime,DeclareDate:Datetime):Array

- 功能：获取指定指数区间董监高增减持指标
- 参数：

  Indexid：字符串，指数代码

  begt：日期，开始日

  endt：日期，截止日

  DeclareDate：日期，公布截止日；由于董监高持股变动数据公布时间存在滞后性，建议设置该参数为参数 endt 的滞后 1 个交易日；默认等于 endt
- 返回：数据值
- 范例：获取申万有色金属行业指数 SW801050 在 2022-07-01~2022-08-31 董监高增减持指标

```
[code]
  begt := 20220701t;
  endt := 20220831t;
  DeclareDate := 20220901t;
  indexid := "SW801050";
  return Index_MD_BuyandSellByInsider(indexid,begt,endt,DeclareDate);
[/code]
```

返回：部分指标

代码	增持金额	减持金额	净减持金额	增持活跃度(%)	减持活跃度(%)	增减持活跃度(%)
SW801050	4,434,790.00	39,962,601.00	35,527,811.00	0.00015	0.001356	0.001506

4.9 Stocks_MD_BuyandSellByInsider

- 定义：

  Stocks_MD_BuyandSellByInsider(stocksArr:Array,begt:Datetime,endt:Datetime,DeclareDate:Datetime):Array

- 功能：获取指定区间板块董监高增减持
- 参数：

  stocksArr：一维字符串数组，股票池

  begt：日期，开始日

  endt：日期，截止日

  DeclareDate：日期，公布截止日；由于董监高持股变动数据公布时间存在滞后性，建议设置该参数为

参数 endt 的滞后 1 个交易日；默认等于 endt

- 返回：数据值
- 范例：获取股票池 SZ000001、SZ000002 和 SH600000 在 2010-03-01~2022-03-31 董监高增减持指标

```
[code]
  StocksArr := array("SZ000001","SZ000002","SH600000");
  begt := 20100301t;
  endt := 20220331t;
  return Stocks_MD_BuyandSellByInsider(StocksArr,BegT,EndT);
[/code]
```

返回：

数组数据

	代码	开始日	截止日	解禁市值	解禁数量	解禁市值占比(%)	解禁家数	解禁家数占比(%)
0	MYIndex001	2010-03-01	2022-03-31	176,280,031,219.65	14,115,722,111.00	24.50	10	333.33

4.10 Stocks_AssetCentrality

- 定义：Stocks_AssetCentrality(Stocks:Array,Begt:Datetime,EndT:Datetime,ep:Real/Integer):Array
- 功能：获取指定证券池资产集中度(%)指标，与周期相关
- 参数：

  stocksArr：一维字符串数组，证券池

  begt：日期，开始日

  endt：日期，截止日

  ep：实数或整数，为实数时，表示累计贡献度阈值，为整数时，表示选用的主成分个数
- 返回：Array，各证券对应的资产集中度(%)及主成分暴露
- 范例：获取沪深 300、中证 500、中证 1000 在 2022-01-01~2022-12-31 区间各指数的资产集中度

```
[code]
    sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
    stocks := array("SH000300","SH000905","SH000852");
    begt := 20220101t;
    endt := 20221231t;
    ep := 0.85;
    return Stocks_AssetCentrality(Stocks,Begt,EndT,ep);
[/code]
```

	代码	名称	资产集中度(%)	第1主成分暴露
0	SH000300	沪深300	28.40862	0.48866
1	SH000905	中证500	33.54777	0.57705
2	SH000852	中证1000	38.04360	0.65439

4.11 Stocks_AbsorptionRatio

- 定义：Stocks_AbsorptionRatio(Stocks:Array,Begt:Datetime,EndT:Datetime,ep:Real/Integer):Array
- 功能：获取指定证券池累计吸收比率(%)，与周期相关
- 参数：

  stocksArr：一维字符串数组，证券池

  begt：日期，开始日

  endt：日期，截止日

  ep：实数或整数，为实数时，表示累计贡献度阈值，为整数时，表示选用的主成分个数
- 返回：Real，指定证券池累计的吸收比率(%)
- 范例：获取沪深 300、中证 500、中证 1000 在 2022-01-01~2022-12-31 区间内累计吸收比率(%)

```
[code]
   sp_s(PN_Cycle(),cy_day());
   stocks := array("SH000300","SH000905","SH000852");
   begt := 20220101t;
   endt := 20221231t;
   ep := 0.85;
   return Stocks_AbsorptionRatio(Stocks,Begt,EndT,ep); //91.47
[/code]
```